

Lines

$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h)$

$= 2x$

Tangent line

$x+h$

Routing



I Kadek Noppi Adi Jaya, S.Kom., MT

Routing

Routing merupakan proses pertukaran informasi metric dan rute waktu tujuan antar router untuk menemukan jalur terpendek secepat mungkin pada jaringan. Proses routing terjadi pada perangkat yang disebut dengan router. Dengan demikian router dan routing merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.



Routing (2)

proses routing, router akan memilih rute terpendek untuk mencapai tujuannya (destination). Router tidak akan mengirimkan paket-paket yang tidak diketahui tujuannya. Router akan menyimpan table routing terbaik untuk setiap protocol dan rute secara terpisah. Ada 2 (dua) jenis routing yang sering digunakan pada jaringan yaitu, routing statis dan routing dinamis.



Routing Statis

Routing Statis merupakan pengaturan routing paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Routing statis adalah router yang table routing-nya diatur secara manual oleh administrator atau perancang jaringan pada masing-masing gateway, biasanya dibangun untuk jaringan kecil yang jarang down (stabil) yang hanya memiliki 2 atau 3 gateway saja. Routing statis mendefenisikan alamat IP hop router berikutnya dan interface lokal yang digunakan untuk mem-forward paket ke tujuan tertentu (hop router berikutnya).



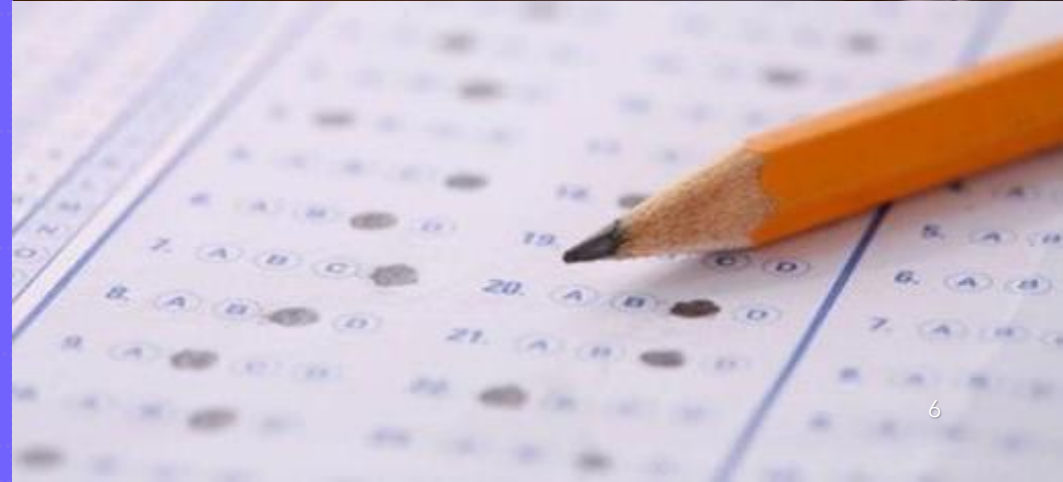
Routing Statis(2)

Kestabilan jaringan sangat dibutuhkan jika menggunakan routing statis, karena akan menimbulkan masalah di semua routing dan menghabiskan bandwidth. Terlebih memberatkan lagi apabila jaringan semakin berkembang. Setiap penambahan sebuah router, maka router yang telah ada sebelumnya harus diberikan tabel routing tambahan secara manual. Dengan demikian, routing statis tidak mungkin dipakai untuk jaringan besar dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil.



Routing Statis(3)

Pada routing statis, dibutuhkan administrator untuk membuat routing table secara manual. Hal ini yang menyebabkan penggunaan routing statis hanya digunakan pada jaringan kecil yang hanya menggunakan beberapa router.





Keuntungan Routing Statis

1. Tidak ada Overhead (Waktu Pemrosesan) pada CPU Router, yang artinya anda mungkin dapat membeli Router yang lebih murah dari pada menggunakan Dynamic Routing.
2. Tidak ada Bandwidth yang digunakan antara Router, yang artinya anda dapat menghemat uang untuk Link WAN.
3. Static Routing memiliki keamanan yang baik, karena Administrator dapat memilih izin akses Routing ke Network tertentu saja.

Kelemahan Routing Statis

- 1. Administrator harus sangat memahami Inter-Network dan bagaimana setiap Router dihubungkan agar dapat mengkonfigurasi Router dengan benar.**
- 2. Jika sebuah Network ditambah ke Inter-Network, Administrator harus menambahkan sebuah route ke semua Router secara Manual.**
- 3. Static Routing tidak cocok digunakan untuk Network yang besar dan kompleks.**

Routing Dinamis

Routing dinamis merupakan cara yang digunakan untuk melepaskan kewajiban mengisi entri-entri forwarding table secara manual. Hal ini dikarenakan protokol routing mengatur router-router sehingga memungkinkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat merubah isi forwarding table, tergantung pada keadaan jaringan.

routing dinamis juga sedikit merugikan dimana protokol routing yang digunakan bisa memakan resource komputer karena routing dinamis memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing



Routing Dinamis (2)

Protokol routing dinamis dapat diklasifikasikan menjadi Interior Gateway Protocol (IGP) dan Exterior Gateway Protocol (EGP). Interior Gateway Protocol (IGP) dapat diklasifikasikan dalam tiga kelas, yakni Distance vector, Link State dan Hybrid.:



Interior Gateway Protocol (IGP)

1. Distance vector

Merupakan protokol yang menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak.

2. Link state.

Merupakan protokol yang dimana setiap router akan menciptakan tiga buah tabel terpisah. Satu dari tabel ini mencatat perubahan dari jaringan-jaringan yang terhubung secara langsung, satu tabel lain menentukan topologi dari keseluruhan internetwork, dan tabel yang terakhir digunakan sebagai tabel routing.

3. Hybrid

hybrid menggunakan aspek-aspek dari protocol routing jenis distance-vector dan jenis link-state.



Routing Dinamis (3)

Penggunaan Routing Dinamis sangat menguntungkan jika dibanding dengan menggunakan Routing Statis, hal ini dikarenakan perubahan isi/data dari Routing Table dilakukan secara Otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi satu per satu. Pada Routing Dinamis, sebuah Protokol pada suatu Router berkomunikasi dengan Protokol yang sama yang bekerja di Router Tetangga. Router ini akan saling memberi informasi dan meng-update tentang semua jaringan yang mereka ketahui dan menambahkan informasi tersebut ke Routing Table-nya. Dynamic Routing Protocol akan secara otomatis memberitahukan semua Router tentang apa yang terjadi seandainya perubahan terjadi pada suatu jaringan.



Routing Dinamis (4)

1. Interior Routing Protocol adalah Routing Protocol yang digunakan untuk menemukan jalur informasi jaringan di dalam suatu Autonomous System (AS). Pada TCP/IP Routing, istilah Autonomous System memiliki arti yang formal, yakni suatu kumpulan Network dan Gateway yang memiliki mekanisme Internal sendiri dalam mengumpulkan informasi routing dan memberikannya kepada yang lain. Contoh dari Interior Routing Protocol adalah Routing Information Protocol (RIP), System Intermediate to Intermediate System (IS-IS), Open Shortest Path First (OSPF) dan Protocol Routing Gateway Interior (IGRP).

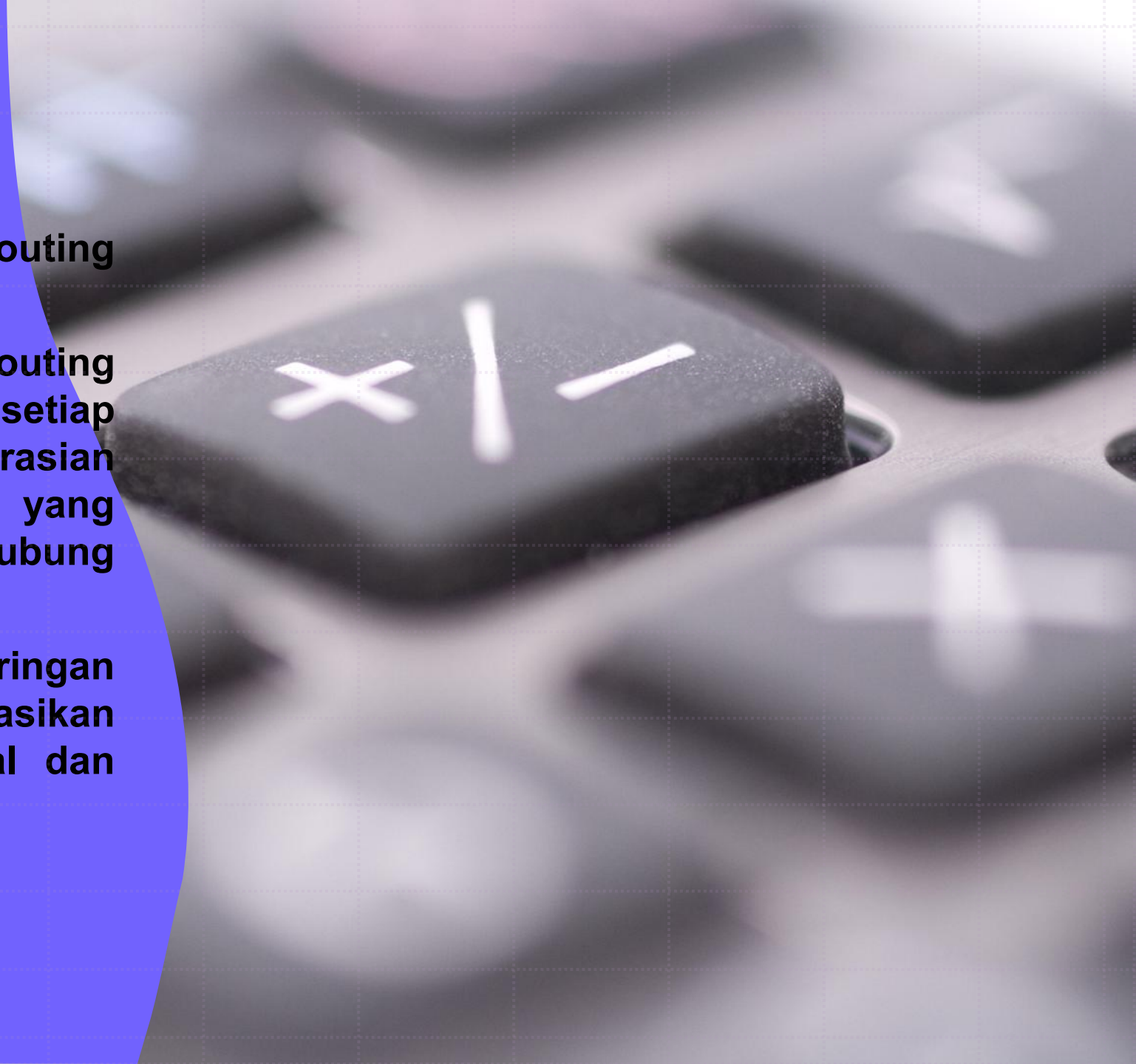
2. Exterior Routing Protocol digunakan sebagai Routing Protocol untuk menemukan informasi routing antar Autonomous System (AS). ERP biasanya digunakan di Internet untuk betukar informasi tabel routing. Contoh dari Exterior Routing Protocol adalah Exterior Gateway Protocol (EGP) & Border Gateway Protocol (BGP)



Routing Protocol (2)

Ada banyak manfaat menggunakan Routing Protocol di jaringan seperti

- 1. Routing Protocol tidak seperti Routing Statis yang harus mengkonfigurasi setiap router secara manual. Pengkonfigurasian hanya perlu dilakukan di jaringan yang akan dilalui oleh router yang terhubung langsung.**
- 2. Jika link gagal dan topologi jaringan berubah, router dapat menginformasikan bahwa beberapa jalur telah gagal dan memilih jalur baru ke jaringan itu**



Open Short Path First (OSPF)

Open Short Path First (OSPF) adalah protokol routing untuk jaringan Internet Protocol (IP) yang menggunakan algoritma Link State Routing (LSR) dan termasuk dalam Interior Gateway Protocol (IGP), yang beroperasi dalam Autonomous System (AS). Ini didefinisikan sebagai OSPF versi 2 (1998) untuk IPv4. Pembaruan untuk IPv6 ditetapkan sebagai OSPF versi 3 (2008). OSPF mendukung pengalaman Classless Inter-Domain Routing (CIDR). Jika Anda memiliki banyak router, dan tidak semuanya adalah cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan EIGRP , jadi pilihan Anda tinggal RIP v1, RIP v2 ,atau OSPF



Open Short Path First (OSPF) (2)

Protokol Routing OSPF memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Merupakan link state routing protocol, sehingga setiap router memiliki gambaran topologi jaringan.
- Menggunakan Hello Packer untuk mengetahui keberadaan router tetangga (neighbor router).
- Routing update hanya dikirimkan bila terjadi perubahan dalam jaringan dan dikirim secara multicast.
- Dapat bekerja dengan konsep hirarki karena dapat dibagi berdasarkan konsep area.
- Menggunakan cost sebagai metric, dengan cost terendah yang akan menjadi metric terbaik.



Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

EIRGP adalah protokol routing vektor jarak jauh yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengotomatisasi keputusan dan konfigurasi routing. Protokol dirancang oleh Cisco Systems sebagai protokol berpemilik, yang hanya tersedia pada router Cisco. Bernilai tinggi karena kemudahan perkembangan dan konvergensi yang cepat, EIGRP umumnya digunakan di banyak jaringan perusahaan besar. EIGRP mempertahankan semua keuntungan dari protokol vektor jarak jauh, dimana Menghindari kerugian yang besar.





UNIVERSITAS TERBUKA



Terima kasih

I Kadek Noppi Adi Jaya, S.Kom.,MT
iknadijaya@unhi.ac.id

